Вежба 9 — Решења

1. а) Геометријски ред са количником $q = 3/5$ има суму

$$\sum_{n=1}^{\infty} (3/5)^n = \frac{3/5}{1 - 3/5} = \frac{3}{2}.$$

б) $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$, па је

$$S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \longrightarrow 1.$$

2. Геометријски ред $\sum_{n=1}^{\infty} a^n$ конвергира тачно за $|a| < 1$, а тада је

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n = \frac{a}{1-a}.$$

За $|a| \geq 1$ општи члан a^n не тежи нули и ред дивергира.

3. а) $\lim \frac{3n+1}{5n+2} = 3/5 \neq 0$, па ред дивергира.

б) Општи члан $(-1)^n$ нема границу нула, па ред дивергира.

4. а) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(2n+1)/(n^2+3)}{1/n} = 2$. Пошто $\sum 1/n$ дивергира, дивергира и задати ред.

б) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(3n+2)/(n^3+1)}{1/n^2} = 3$. Пошто $\sum 1/n^2$ конвергира, конвергира и задати ред.

в) $\frac{1}{\sqrt{n+2}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$, па ред дивергира као p-ред за $p = 1/2$.

5. а) За $u_n = 4^n/n!$ важи $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4}{n+1} \to 0 < 1$, па ред конвергира.

б) За $u_n = n!/5^n$ важи $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{5} \to \infty > 1$, па ред дивергира.

6. а) $\sqrt[n]{u_n} = \dfrac{2n+1}{3n+4} \to \dfrac{2}{3} < 1$, па ред конвергира.

б) $\sqrt[n]{u_n} = \dfrac{3n+2}{2n+1} \to \dfrac{3}{2} > 1$, па ред дивергира.